

Cour 3
1.6 Atomes et molécules (suite)

atome : 99.99% du vide

$e^- : 1.6 \times 10^{-19}$
 $p^+ : 1.6 \times 10^{-19}$
 $N : 0$

rayon atomique
 rayon nucléaire

Nombre de protons = Nombre électrons

atome neutre $A = Z + N$

Dans tableau périodique $\rightarrow$ X

Z : nombre atomique
 - nombre atomique
 - nombre de protons

A : nombre de masse
 - somme des protons et neutrons
 $A = Z + N$

Ex 1:

Nb protons, électrons et électrons vengants

$^{137}_{56}\text{Ba}$

$A = 137$
 $Z = 56$
 $N = 137 - 56 = 81$
 $e^- = 56$ électrons

Ex 2:

- Nb protons, neutrons et électrons vengants

- autre T.P. $\rightarrow$ $^{135}_{56}\text{Ba}$

$A > Z$

$Z = 56$ - nb de protons
 $A = 135$ - nb masse
 $e^- = 56$ électrons
 $N = A - Z = 135 - 56 = 79$ neutrons

$^{27}_{12}\text{Co}$

$M : 58.93$
 $A : 59$

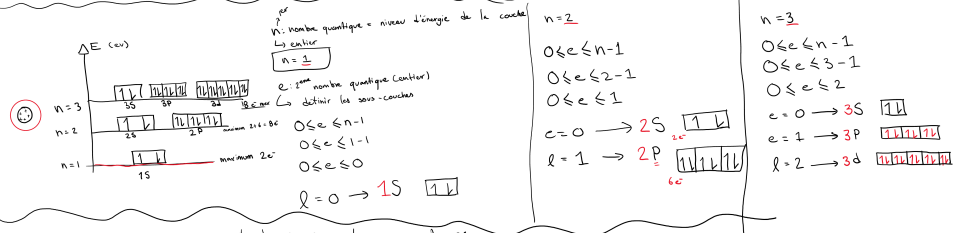
$N = 59 - 27 = 32$ neutrons
 $A - Z$
 $e^- = 27$

Modèle Bohr

- couche électronique

Modèle de Schrödinger

- électron est une onde



Donner la configuration électronique de ces atomes

$^1\text{H} : 1s^1$
 $^2\text{He} : 1s^2$
 $^3\text{Li} : 1s^2 2s^1$
 $^5\text{B} : 1s^2 2s^2 2p^1$
 $^6\text{C} : 1s^2 2s^2 2p^2$
 $^8\text{O} : 1s^2 2s^2 2p^4$

$^{10}\text{Ne} : 1s^2 2s^2 2p^6$
 $^{11}\text{Na} : 1s^2 2s^2 2p^6 3s^1$
 $^{17}\text{Cl} : 1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^5$
 $^{18}\text{Ar} : 1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6$

électronégativité

Fe

$X_{\text{Fe}} = 1.83$
 $X_{\text{H}} = 2.2$
 $X_{\text{C}} = 2.55$
 $X_{\text{O}} = 3.16$

Type de liaisons chimiques

$\rightarrow$ Liaison chimique se forme des composés chimiques

- Ionique ou covalente
 - Ionique ou covalente

$A-B$
 $A^+ B^-$
 $A^{\delta+} B^{\delta-}$

$\Delta x = |X_A - X_B| \geq 2 \Rightarrow A-B$

NaCl
 $\text{Na} - \text{Cl}$
 $\Delta x = |X_{\text{Na}} - X_{\text{Cl}}| = 2.23$
 $0.93 - 3.16$

$\text{Na} \cdot \cdot \text{Cl} \cdot$
 $[\text{Na}]^+ [\text{Cl}]^-$

Liaison covalente

$\hookrightarrow A-B$
 $\hookrightarrow$ Liaison covalente

$\Delta x = |X_A - X_B| \leq 0.5$

$\text{H}_2 \leftarrow \text{H}-\text{H} \rightarrow \Delta x = 0$
 $\text{O}_2 \rightarrow \text{O}::\text{O} \rightarrow \Delta x = 0$

CH_4 $\text{H}-\text{C}-\text{H}$
 $\Delta x = |X_{\text{C}} - X_{\text{H}}| \leq 0.5$

Liaison covalente polaire

$0.5 < \Delta x \leq 1.7 \rightarrow$ forme composé moléculaire

H_2O $\text{H}-\text{O}-\text{H}$
 $\Delta x = |X_{\text{O}} - X_{\text{H}}| = 1.24$
 $3.44 - 2.2$

H_2O est molécule polaire